EP-REC MAP-3121

Wilson Siou Kan Chow - 10769938

Outubro, 2020

1 Introdução

Este documento tem como missão resolver os problemas propostos no enunciado do Exercício Programa de Recuperação, que é resolver o problema inverso da temperatura utilizando a fatoração QR assistida da ortogonalização de Gram Schmidt.

Para isso, foi utilizado a linguagem Python 3.0 no ambiente Spyder.

Além disso, esse EP foi baseado no EP2 que foi feito em grupo com a minha dupla. **Por isso, há semelhanças na parte antiga do código.**

Vale lembrar que a **parte antiga** se refere desde o código de *plot* até o método numérico de Crank-Nicholson. Isso inclui o código de erro quadrático. Para se ambientar nesse EP, o código antigo foi ambientado para melhor funcionamento.

Este EP possui 6 partes:

- 3 delas são arquivos que contém as funções a serem usadas;
- 1 para "usar" essas funções, "EPREC-main";
- 2 arquivos que foram fornecidos pela disciplina, teste1.txt e teste1.txt.

Os arquivos criados para funções se chamam "tarefa1", "tarefa2" e "tarefa3", e nesta ordem possuem as funções pedidas nas tarefas A, B e C , respectivamente.

2 TAREFAS

2.1 Tarefa A

Esta tarefa já foi feita previamente no EP2, mas alguns ajustes foram feitos.

Este programa usa o método de Crank-Nicholson (com M=N) e o LDLt desenvolvidos no primeiro EP. Assim, foram gerados os vetores $u_k(T, x_i) = 1, ..., N-1$ com as condições iniciais e de fronteira desejadas (nulas) e com a forçante $f(t,x) = r(t)g_h^k(x)$, $k = 1, ..., nf$.

As funções envolvidas neste processo são:

1. CriarMatriz(N,M) - Cria matrizes para o cálculo
2. Find f 1 and 2(p,deltaX,t,t2,x) - Cria forçantes
3. CrankMethod(lbd,a,f,f2,i,deltaT,N) - Crank Nicholson (Parte dele, o resto está no meio do código)
4. LDLt Decomp(type,lbd,N) - Decompõe uma matriz
5. solveLDLt(type,q,N,L lista,D lista,lbd) - Resolve a conta que usa LDLt
6. plotting(lista,comment,teste,N,episolon,tipo) - "plota" a distribuição de U_T para os valores fornecidos e para os valores obtidos com as intensidades

2.2 Tarefa B

Esta tarefa já foi feita previamente no EP2, mas alguns ajustes foram feitos.

Nos arquivos *teste1.txt* e *teste2.txt* a lista $u_T(x_i), i = 1, ..., N-1$ foi dada em uma forma de lista, com várias strings escondidas. Para tirá-las, a função "reader(lista)" foi alterada para que as strings indesejadas novas fossem retiradas.

As funções para esta tarefa são:

1. separar(N,f,teste,episolon,tipo) - Escolhe quais dados serão úteis dado N
2. reader(lista) - Abre o arquivo .txt desejado

Ou seja, esta tarefa importa os valores dos arquivos texto. Para montar o sistema linear sobredeterminado, é preciso integrar a distribuição de U_T de cada fonte e importar os valores de U_T do arquivo teste. Ou seja, teremos:

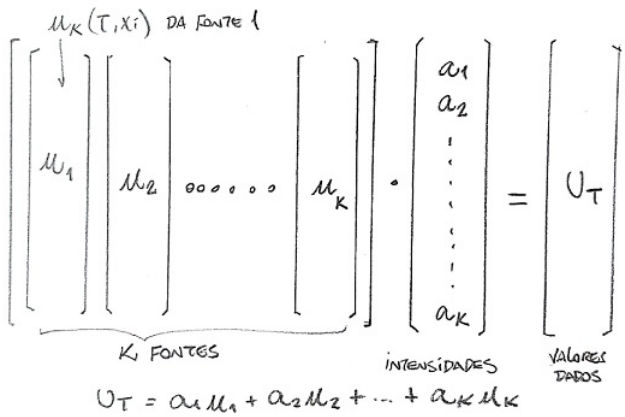

Figure 1: Problema Montado

Eu diria que até aqui, continua igual ao EP2.

2.3 Tarefa C

Agora o problema muda totalmente.

Este problema deve ser resolvido por outra maneira, a fatoração QR de uma matriz A m x n, com $m > n$, assistida pelo método de ortogonalização de Gram-Schmidt.

Nota-se que assim poderemos usar substituições regressivas já que R é uma matriz triangular.

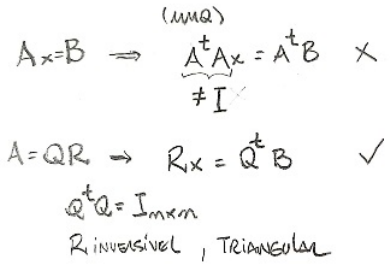

Figure 2: QR é um caminho bom

Para isso, foram criadas as funções:

1. Schmidt(store,tipo,qual,given) - Vai fatorar dada matriz A para a sua forma QR, usando a ortogonalização de Gram-Schmidt.

2. Produto(A,B) - Para ajudar a função "Schmidt", ela calcula o valor de $< A, B >$.

3. Proj(u,a) - Para ajudar a função "Schmidt", ela calcula a projeção de um vetor "a" em um vetor "u".

4. Veritas(Q) - Calcula $| < q^i, q^j > |$ para combinações de pontos para encontrar o maior valor disso, dando uma idéia do nível, grau de ortogonalização da base criada por "Schmidt".

5. Erro(store, nf, x, given, N, deltaX, teste, tipo, episolon) - Calcula o erro quadrático, entre a solução obtida e a fornecida.

6. Resolve QR(Q,R,given,store) - Resolve o problema Ax=B finalmente usando A = QR.

Um dos problemas enfrentados na hora de fazer este EP foi que a solução proposta no enunciado para a fatoração QR não funcionava, então foi feito uma outra com raciocínio completamente igual, mas com mais etapas.

O processo de Gram Schmidt foi implementado com isto em mente:

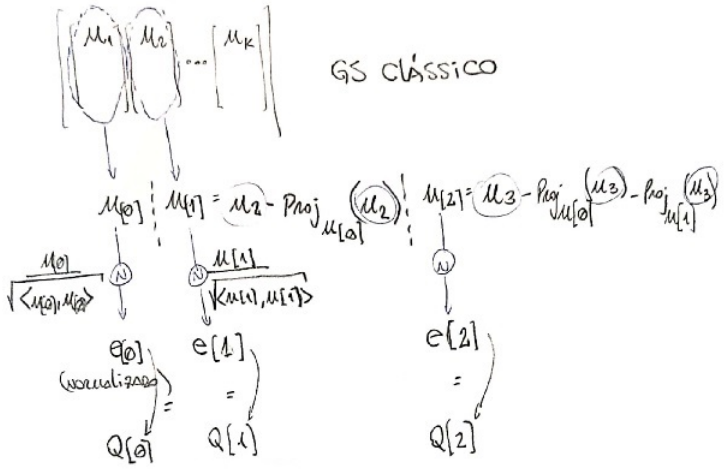

Figure 3: GS Clássico

Existe uma forma mais estável de realizar este processo, que é o Gram Schmidt Modificado:

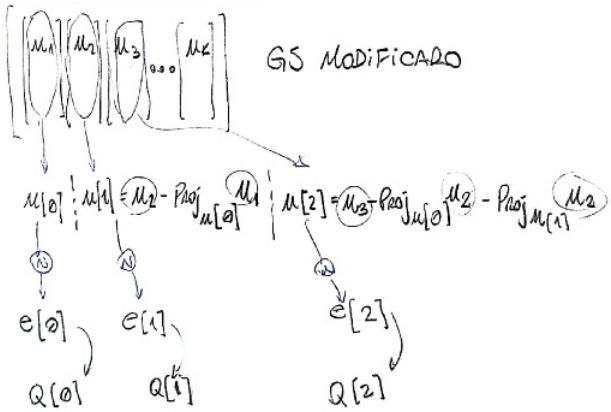

Figure 4: GS Modificado

Ambas formas de ortogonalização estão no código em Schmidt(store,tipo,qual,given).

Feito a fatoração, o problema deve ser resolvido por substituições regressivas para achar a solução de Ax = B no sentido de mínimos quadrados.

Para isso, foi criada a função "Resolve QR(Q,R,given,store)", e ela tem esse raciocínio:

$$R \cdot x = Q^t B$$

$$R \cdot x = E_1$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} (0,0) & (1,0) & (2,0) & (3,0) \\ & (1,1) & (2,1) & (3,1) \\ & & (2,2) & (3,2) \\ & & & (3,2) \end{bmatrix}}_{R} \cdot \begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ x[2] \\ x[3] \end{bmatrix} = \overset{E_1}{\begin{bmatrix} \\ \\ \\ \end{bmatrix}}$$

Obs: os índices estão assim porque no meu código está transposto

$$x[3] = E_1[3] / R[3,3]$$

$$x[2] = \left(E_1[2] - x[3] \cdot R[3,2]\right) / R[2,2]$$

$$x[1] = \left(E_1[1] - x[2] \cdot R[2,1] - x[3] \cdot R[3,1]\right) / R[1,1]$$

$$x[0] = \left(E_1 - x[1] \cdot R[1,0] - x[2] \cdot R[2,0] - x[3] \cdot R[3,0]\right) / R[0,0]$$

Figure 5: Resolvendo QR

3 TESTES

Antes de comentar sobre qualquer teste, foi implementada uma função chamada "Veritas(Q)" que mostra o "nível" de ortogonalidade das clunas da matriz Q, fazendo $| < q^i, q^j > |$ e salvando o maior valor encontrado.

3.1 Teste A

Dados A e B:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & 9 & 16 \\ -2 & 0 & 4 & -1 \\ 2 & 11 & 5 & 3 \\ 0 & 2 & -1 & 4 \\ 1 & -3 & 1 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Figure 6: Valores de A, B propostos

Foram obtidos os seguintes valores, para Gram Schmidt Clássico:

```
Digite teste (a/b/c/d/e/f) ... : a
Teste a será realizado ...

GRAM SCHMIDT Clássico (c) ou Modificado (m) :c
Gram Schmidt clássico será realizado ...

--- Gran Schmidt clássico em processo... ---


--- Gram Schmidt Finalizado! ---

QR fatorado com sucesso!
QR resolvido com sucesso!
Distancia entre b e ax :
1.82216296595579

Verificando Ortogonalidade :
Valor Máximo =  2.6020852139652106e-16
```

Figure 7: Resultados, Clássico

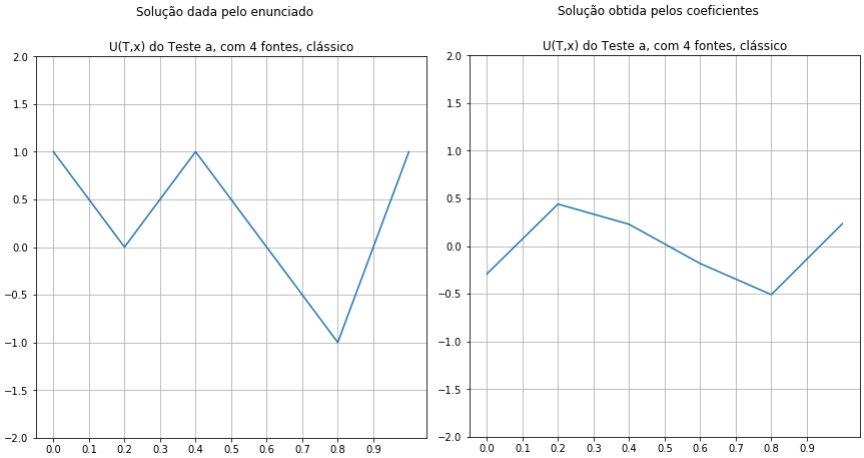

Figure 8: Resultados, Clássico

Nota-se que usando o método Clássico, somos incapazes de criar uma representação fiel de B com os vetores fornecidos em A. Agora, o método modificado (Pode ser que a interface está um pouco diferente do código atual, isso se deve às mudanças que fiz no código antes de entregar):

```
GRAM SCHMIDT Clássico (c) ou Modificado (m) :m
Gram Schmidt modificado será realizado ...

--- Gran Schmidt modificado em processo... ---


--- Gram Schmidt Finalizado! ---

QR fatorado com sucesso!
QR resolvido com sucesso!
Distancia entre b e ax :
1.82216296595579

Verificando Ortogonalidade :
Valor Máximo =  6.938893903907228e-17
```

Figure 9: Resultados, Modificado

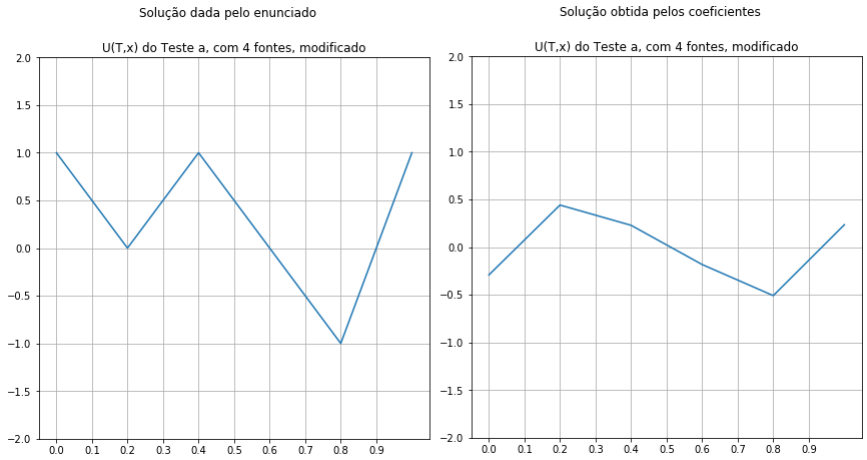

Figure 10: Resultados, Modificado

A distância calculada b - ax ($= 1,82216$) ainda continua grande, ou seja, ainda não somos capazes de recriar B de uma maneira satisfatória. Mas há outra coisa interessante: Ao usar o método modificado, o valor do nível de ortogonalidade foi reduzido, mostrando evidências que o método Modificado aparenta ser mais estável e exato.

Um teste que não foi pedido, mas fiz por querer, foi mudar a matriz A para outra, que tem vetores melhores para a projeção.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Figure 11: Opcional

```
GRAM SCHMIDT Clássico (c) ou Modificado (m) :c
Gram Schmidt clássico será realizado ...

--- Gran Schmidt clássico em processo... ---


--- Gram Schmidt Finalizado! ---

QR fatorado com sucesso!
QR resolvido com sucesso!
Distancia entre b e ax :
9.813077866773595e-18

Verificando Ortogonalidade :
Valor Máximo =  0.852887464685129
```

Figure 12: Opcional

Isso mostra que desta maneira, finalmente conseguimos fazer com que b - ax seja bem menor do que antes, apresentando uma projeção apropriada.

3.2 Teste B

Foram obtidos os coeficientes (arredondados): a0 = 2.3, a1 = 3.70, a2 = 0.3, a3 = 4.2, o que bate com os valores fornecidos.

Calculando a ortogonalidade dos dois métodos, temos:

Gram Schmidt	Nível de ortogonalidade
Clássico	7.910955690439841e-15
Modificado	4.003347806354879e-15

Mais uma vez, prova-se que o modificado é mais estável, pois o maior valor de ortogonalidade vai para o estilo clássico.

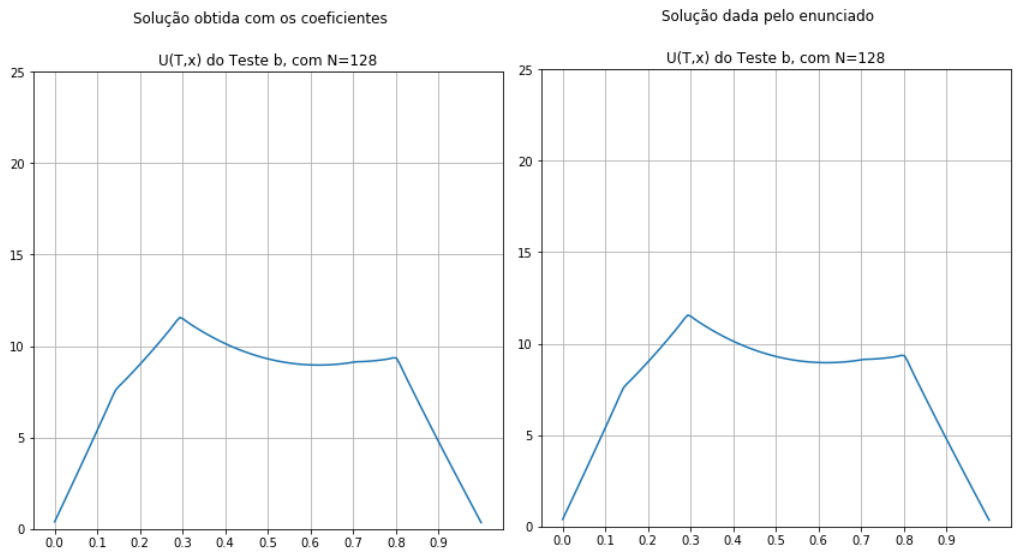

Figure 13: Comparando solução dada com obtida

Esses gráficos mostram que o método numérico é bem efetivo e preciso, pois estão quase idênticos, independente se estamos usando o método clássico ou modificado. Os valores que o código retorna são muito parecidos aos esperados.

3.3 Teste C

Foram rodados testes para N= 128,256,512,1024 e 2048. Todos eles deram gráficos parecidos, e os valores das intensidades convergiam com o aumento de N:

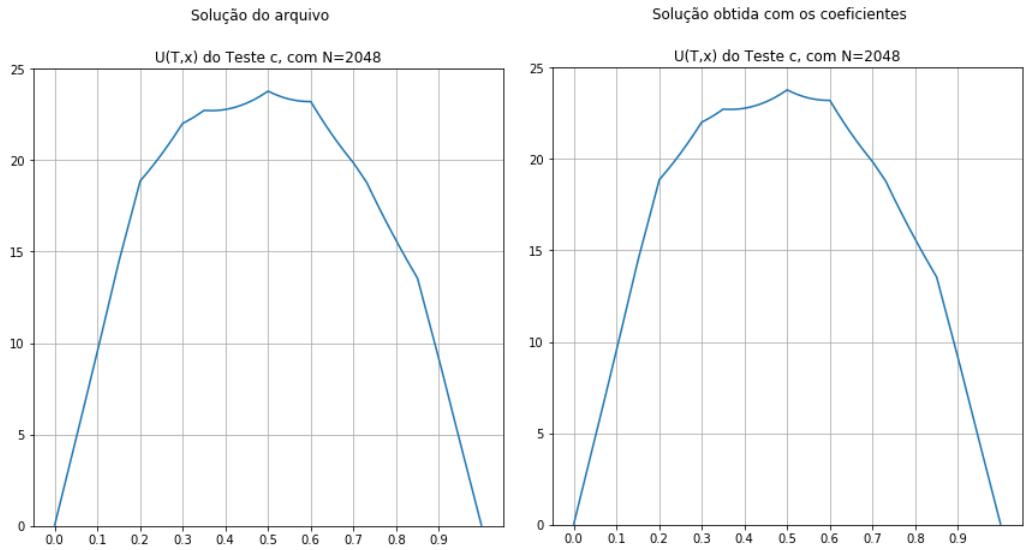

Figure 14: Valores altos de N não mudam muito os gráficos deste teste

Para diminuir o tamanho, serão apenas colocados os valores das intensidades em N=128 e N=2048.

Pelos valores abaixo, é possível perceber que o aumento de N faz com que as intensidades convirjam para um único valor cada, e isso se dá por causa do número de informações obtidas pelo código, originadas dos arquivos texto.

Além disso, o Método Modificado diminui o erro quadrático cometido justamente por ser mais estável do que o Método Clássico.

O Valor Máximo (que mostra a ortogonalidade da base de vetores) mostra que o método modificado cria vetores mais ortogonais do que o método clássico, pois os valores "Valor Máx" é menor. Mas para esse teste, pode-se considerar que ambos métodos realizam um bom trabalho.

Teste C, Clássico		
	N	
	128	2048
a0	1.2091231792040416	1.000000000000325
a1	4.839258715747793	4.9999999999976055
a2	1.88724085575378	2.0000000000090523
a3	1.5833999318675087	1.4999999999855458
a4	2.2145040462828804	2.2000000000399456
a5	3.121294778789595	3.099999999894653
a6	0.37734028624504456	0.600000000699384
a7	1.4923482882917445	1.2999999990287823
a8	3.9751388013562465	3.9000000015156
a9	0.40414515388684186	0.4999999985195611
Erro Q.	0.02445340379969265	1.0771090921956988e-10
Valor Máx	1.825583217582305e-11	1.2053361349233664e-10

Teste C, Modificado		
	N	
	128	2048
a0	1.2091231792046846	0.9999999999992072
a1	4.839258715746207	5.000000000000291
a2	1.887240855757335	1.9999999999983622
a3	1.5833999318635696	1.5000000000023672
a4	2.2145040462884698	2.1999999999993323
a5	3.12129477877632	3.1000000000007892
a6	0.3773402863715209	0.5999999999982678
a7	1.4923482881232248	1.3000000000008163
a8	3.9751388015991367	3.89999999999892
a9	0.4041451536482792	0.5000000000006344
Erro Q.	0.02445340379969276 2	3.1574449939681903e-13
Valor Máx	3.3990768311242662e-15	2.2434098193511738e-14

3.4 Teste D

Neste teste, é instaurado um tipo de ruído nas leituras do arquivo teste1.txt, e isso gera um gráfico diferente:

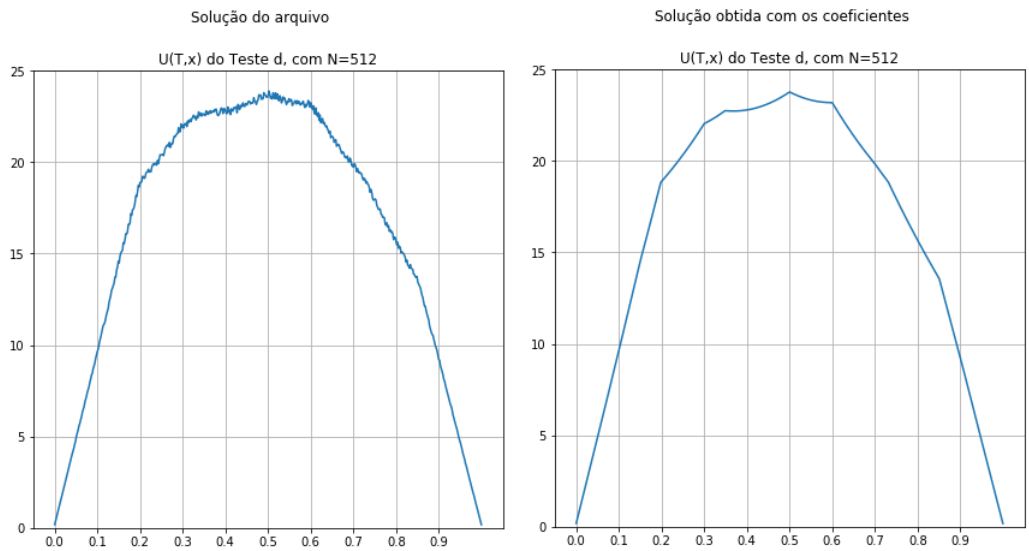

Figure 15: Esquerda: Com ruído, Direita: Ruído minimizado

Isso mostra que embora haja um ruído, os coeficientes obtidos pelo código ainda conseguem modelar muito bem uma interpretação precisa.

Claramente, não tão precisa do que o caso sem ruído.

Neste modo, o erro quadrático deve ser maior, pois como há ruído, os erros originados da leitura serão propagados no processo da obtenção dos coeficientes.

Mas isso não faz com que a ortogonalização seja feita de modo diferente. O "Valor Máx." indica que não houve mudanças quanto a isso.

Teste D, Clássico		
	N	
	128	2048
a0	1.195982119962218	0.9913389899451945
a1	4.758122927248575	5.0067595207086635
a2	2.1893088836033474	2.0426033757515274
a3	1.3246097170040154	1.453544313416014
a4	2.331850104912551	2.2224534065813293
a5	3.0606325252392823	3.0785293160636917
a6	0.2602610236592401	0.5822444825874094
a7	1.6141083900052162	1.3268764839314904
a8	3.8961492432656155	3.901583612085307
a9	0.47300629812637907	0.49165814458004325
Erro Q.	0.1079166424082242	0.10525053620290765
Valor Máx	1.825583217582305e-11	1.2053361349233664e-10

Teste D, Modificado		
	N	
	128	2048
a0	1.2132864576702174	1.0210504339892819
a1	4.772827922884244	4.970295392340229
a2	1.9605941324356595	2.020313828112582
a3	1.5716147684749657	1.4861896084288506
a4	2.182394591589447	2.2155695293619124
a5	3.0748071559805847	3.082820256264673
a6	0.6777526581684271	0.5741940900898396
a7	1.3376082761520782	1.3423637665965387
a8	3.767134139286724	3.8862522015723195
a9	0.547788857505239	0.5040401012494188
Erro Q.	0.10395801632697867	0.1018576480402867
Valor Máx	3.3990768311242662e-15	2.2434098193511738e-14

3.5 Teste E

Aqui, será repetido o item C, mas com as informações do arquivo teste2.txt, que possui um total de 25 fontes.

Suas posições são:[0.038, 0.077, 0.12, 0.15, 0.19, 0.23, 0.27, 0.31, 0.35, 0.38, 0.42, 0.46, 0.5, 0.54, 0.58, 0.62, 0.65, 0.69, 0.73, 0.77, 0.81, 0.85, 0.88, 0.92, 0.96]

Pede-se para estudar as diferenças das duas fatorações QR.

Teste E, Clássico		
	N	
	128	2048
a0	5.503936694580417	5.399999999934397
a1	3.1363218319863337	3.399999999863459
a2	4.754087272543212	5.199999999781925
a3	4.209784275078897	3.5999999999220886
a4	-0.25624711052927396	0.17999999932099486
a5	6.841587890058647	6.600000001089378
a6	6.736615930009775	5.7999999948523735
a7	8.644384798947923	9.200000015104967
a8	2.746245041780894	2.999999930423728
a9	0.4646027949534866	0.33000020111806033
a10	3.161601198694267	3.1999993684637884
a11	0.9947989638165757	1.100002215716972
a12	5.234875420973065	5.199992514868435
a13	1.8747072538237308	2.1000252044095657
a14	7.649790878302926	7.7999212542416725
a15	2.081402853407898	1.8003386408437634
a16	3.6003884115929647	3.799082982872096
a17	8.532959368604397	9.002313761011706
a18	6.177579830261572	5.394071410854427
a19	6.962103157172809	6.214615597135431
a20	8.826744085175509	9.370526547379788
a21	3.553542295380585	3.5533490802142884
a22	2.9015659323821374	3.0413561546967363
a23	0.48252372896234086	0.558545554136174
a24	2.2775665081892673	2.2824532427923407
Erro Q.	0.04959342941007967	0.00137264565402749
Valor Máx	0.002213926440912919	0.005873972424528357

Teste E, Modificado		
	N	
	128	2048
a0	5.503936694601307	5.399999999998024
a1	3.136321832029166	3.400000000003184
a2	4.754087272603107	5.1999999999972415
a3	4.209784275110789	3.599999999997042
a4	-0.2562471103179665	0.18000000000830083
a5	6.841587889763666	6.59999999997131
a6	6.7366159316279735	5.799999999930107
a7	8.644384793969788	9.199999999928872
a8	2.7462450627728003	2.9999999999427924
a9	0.4646027296902842	0.3299999999438449
a10	3.1616014158460084	3.19999999992101
a11	0.9947981753343911	1.099999999922107
a12	5.234878129832764	5.199999999928666
a13	1.8746979077348647	2.0999999999199126
a14	7.649820360097156	7.799999999915933
a15	2.0812839563259513	1.7999999999359513
a16	3.6007324046015836	3.7999999999376075
a17	8.532045567465588	8.999999999921387
a18	6.179617547037853	5.39999999992905
a19	6.956732613616915	6.19999999993807
a20	8.837935076456839	9.399999999940508
a21	3.5347041684002947	3.4999999999638374
a22	2.92203518346269	3.099999999968252
a23	0.46871246969727376	0.519999999971969
a24	2.283679352341798	2.29999999998867
Erro Q.	0.049590867447860905	1.1700925168343632e-12
Valor Máx	5.131520464983979e-15	3.593364954438253e-15

Desta maneira, percebe-se que o elevado número de fontes fez com que as falhas da ortogonalização clássica de Gram Schmidt se sobressaíssem, pois o nível de ortogonalização está alto (ou seja, a ortogonalização está ruim).

Percebe-se também que essa falha implica nas intensidades das fontes subsequentes, e os erros vão se propagando de a0 até a24.

Porém, quando plotamos o gráfico, os desenhos são muito semelhantes, porque os vetores fornecidos são bem convenientes para esse teste.

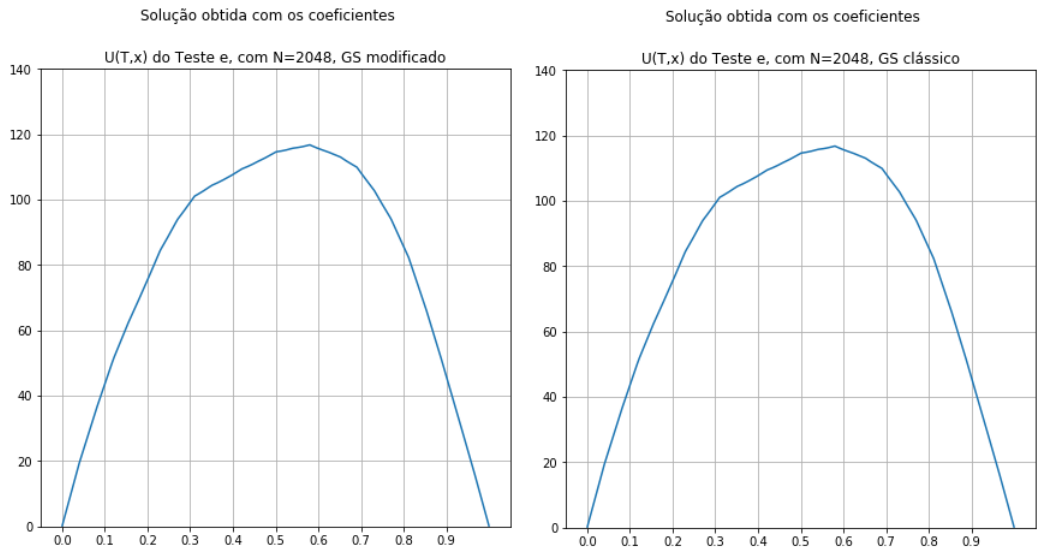

Figure 16: E, Modificado

Note que o erro quando N=2048 no método modificado é muito pequeno, e isso faz sentido pois todos os elementos da lista testes são lidos, e portanto o erro é minimizado.

3.6 Teste F

Deve ser repetido o teste E com ruído de $\epsilon = 0.00001$ e $\epsilon = 0.01$

Teste F, Clássico, episolon=0.01		
	N	
	128	2048
a0	5.544100742082169	5.3236911227368156
a1	3.9984096586956466	3.598127460207342
a2	3.892410520486598	5.046821067340524
a3	4.829493172883273	3.692772075779724
a4	-1.281561918927104	-0.019844470398830028
a5	6.6376880241369784	6.46019684134245
a6	6.8449906996949865	6.544700898833179
a7	10.361886129179053	8.41159261505374
a8	3.334434710007411	3.6214940113230925
a9	-2.1389210802376644	-0.4864582266420845
a10	4.164354186862633	4.469280157264689
a11	-0.20904205467433035	-0.373765005101219
a12	7.837871398603979	5.977875622082569
a13	-1.7031438085785942	2.295468680072718
a14	11.223101205818164	7.347409824552121
a15	-0.2834087061712517	1.863009205459235
a16	5.3964268662426855	3.738745409129635
a17	7.806717460553625	9.471531121149429
a18	5.532259847732089	5.158672426119473
a19	6.9632195067915825	6.092482599416071
a20	9.438075051340578	9.368293393733525
a21	3.9120824216436527	3.5621289466012556
a22	2.1643739813849407	3.1211120116033046
a23	0.7628152605631022	0.6447990257616882
a24	2.2433663720577566	2.1245676682706685
Erro Q.	0.45506426601864264	0.5049272457398117
Valor Máx	0.002213926440912919	0.005873972424528357

Teste F, Clássico, episolon=0.00001		
	N	
	128	2048
a0	5.504264005929258	5.400035976003541
a1	3.1360960034455574	3.3998387277009563
a2	4.754184468439065	5.200333812666947
a3	4.21069354119127	3.599991652045034
a4	-0.25807762116670885	0.17970279567047892
a5	6.842828802744647	6.60017524700861
a6	6.734137307148312	5.7998163234917
a7	8.649365824731628	9.200324474307392
a8	2.7394499898409994	2.999504170558944
a9	0.47127189021572014	0.3302579460875676
a10	3.1591321474612992	3.200462344450303
a11	0.9936170268823636	1.0991696109894658
a12	5.235915038227907	5.200487450880332
a13	1.8754076229518806	2.0999620299397623
a14	7.647332412954731	7.799967575490745
a15	2.082852910666921	1.8004251801517535
a16	3.600857483431218	3.798553783169931
a17	8.533882915059014	9.002681640321141
a18	6.175928561436415	5.394265711705147
a19	6.962307638612393	6.214352767671993
a20	8.82678149643597	9.37053201250971
a21	3.5554536282053286	3.5536324308412315
a22	2.8988662724159857	3.0411621063315097
a23	0.4839239828530558	0.5585054773810076
a24	2.277139794845616	2.2824341260337566
Erro Q.	0.04966000102824265	0.0014618158149374968
Valor Máx	0.002213926440912919	0.005873972424528357

Teste F, Modificado, episolon=0.01		
	N	
	128	2048
a0	4.844729321534671	5.307489423325329
a1	4.038671763123492	3.487511710771007
a2	4.425988806946326	5.288981270207928
a3	3.5324266718046204	3.4654154759985727
a4	0.20600212659533654	0.11726710906470021
a5	7.625178736019604	7.064425046469748
a6	6.2088197488649515	4.881199227766755
a7	8.513893722436748	10.192941938002063
a8	3.2862911302521995	2.932369775612684
a9	-2.2362039901415254	-0.2554419644285077
a10	7.254121037852521	3.4917757159554776
a11	-1.2713942526582434	0.837245530951544
a12	6.826070142663375	5.249933907537218
a13	-0.9158612123713165	2.3867823018149883
a14	11.053966271045446	7.365375069525821
a15	-1.0900826537802875	2.7964498464981045
a16	5.4551024318499355	2.9834507576815996
a17	6.484639449055319	9.10321778789786
a18	8.576625379332944	5.506622313269125
a19	6.769894203292566	5.711881124638792
a20	6.683827959662577	9.982313942731034
a21	6.130167015823939	3.293570085963204
a22	1.5698570905842952	3.1901604958089975
a23	0.8058627906673067	0.3319070508936288
a24	2.0803160642874423	2.438067129016257
Erro Q.	0.45122691520409414	0.49040132936989145
Valor Máx	5.131520464983979e-15	3.593364954438253e-15

Teste F, Modificado, episolon=0.00001		
	N	
	128	2048
a0	5.5040862319547506	5.399950471693624
a1	3.1359824334328654	3.3998990288732656
a2	4.754500315667542	5.200476205131997
a3	4.2095917088774994	3.599458759533172
a4	-0.25751758701639677	0.18032102128797162
a5	6.8438306302185925	6.599526195332594
a6	6.734483055541372	5.800489998941867
a7	8.646921460041245	9.200039784757678
a8	2.743159655032539	2.9998768212809006
a9	0.4656693205461877	0.3295461094072673
a10	3.1639482572815094	3.200724338647594
a11	0.9912367611740408	1.0996294237610356
a12	5.23730823925506	5.199983216371058
a13	1.8747064586428754	2.1000768506691294
a14	7.647653874515123	7.799925390447927
a15	2.084904600408216	1.799940548195476
a16	3.5979364570935464	3.8002889903816457
a17	8.531768763786308	8.999625674738441
a18	6.1809988453195714	5.400109376194456
a19	6.956622398127977	6.2001344696597895
a20	8.838113471687139	9.400012975975825
a21	3.5325745894358436	3.4998538609339835
a22	2.924104273004211	3.1000355078353654
a23	0.4680369851366673	0.5200004621340895
a24	2.2839753528526496	2.30005404550645
Erro Q.	0.04961882206719386	0.0005039398795177641
Valor Máx	5.131520464983979e-15	3.593364954438253e-15

Os números mostram que quanto menor o valor de ϵ, menor será o erro quadrático por causa do ruído,

Embora o ruído tenha influenciado no valor das intensidades, o nível de ortogonalidade não mudou com a variação de ϵ. Isso se deve ao fato do ruído estar presente apenas nas leituras do arquivo, e não na natureza das fontes que foram calculadas do mesmo jeito.

Nota-se que o erro quadrático aumentou com o aumento de $\epsilon = 0.01$, como esperado.

Quando $\epsilon = 0.00001$, o erro é muito pequeno. Chega a ser 1000 vezes menor do que quando $\epsilon = 0.01$.

Os gráficos do método clássico foram omitidos pois são muito parecidos.

Mais uma vez, a ortogonalidade independe do valor de episolon, mas o erro e as intensidades variam.

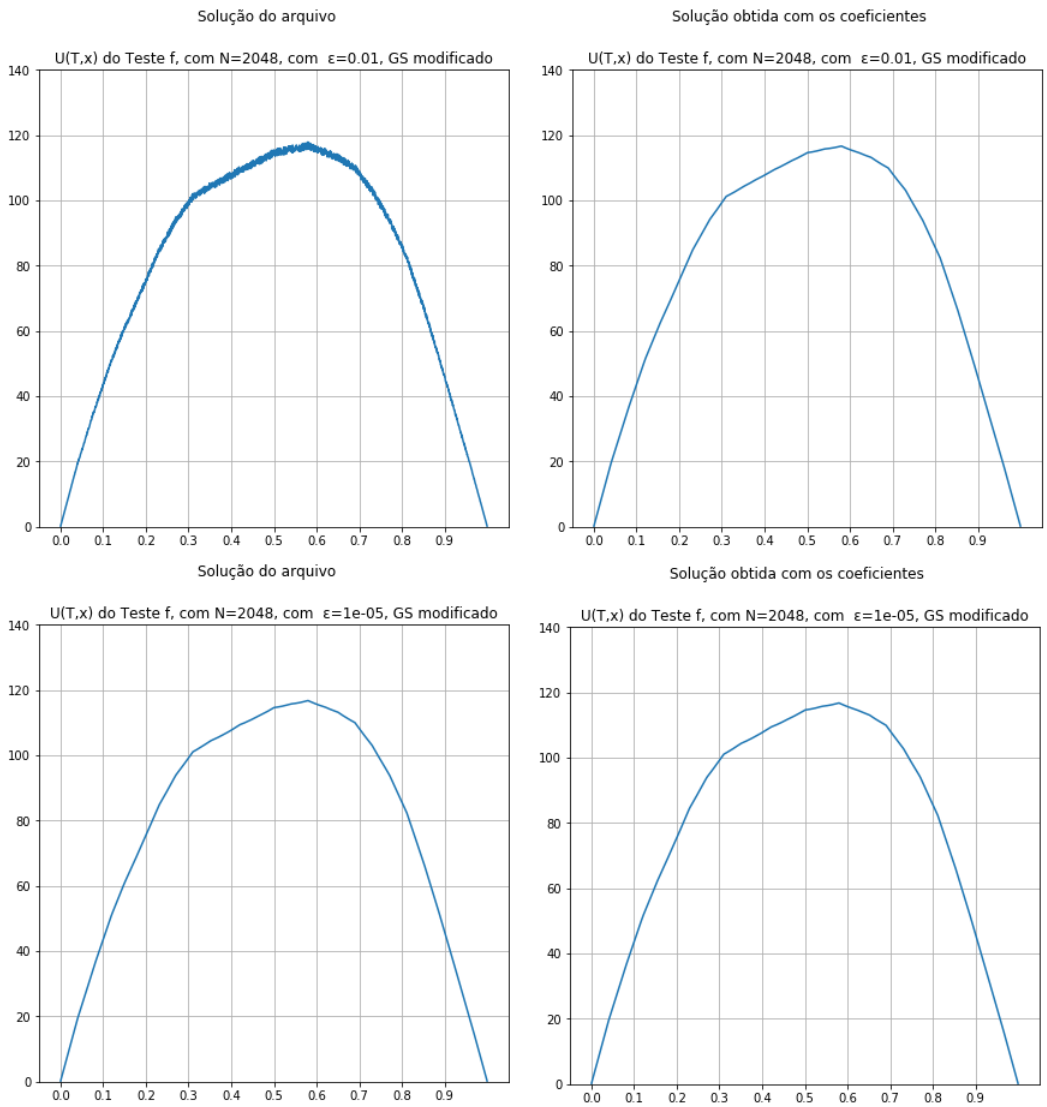

Figure 17: Comparando